2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

项目摘要

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

1. 项目概述 1
1.1 项目介绍 1
1.2 编制依据 1
1.3 项目背景及投资必要性 1
2. 工艺简介 1
3. 安全设计防护 2
4. 设备设计和选型 3
5. 自动控制 3
6. 车间布置及厂区设计 3
7. 经济评价 3
8. 软件应用 5
9. 项目总结 5

1. 项目概述

1.1 项目介绍

（一）项目名称：宁波镇海炼化有限公司年产 1.8 万吨 DMSO 生产项目

（二）主办单位名称及性质：宁波镇海炼化有限公司（私营企业）

（三）项目建设内容、规模及目标：本项目利用目前世界上较先进的甲醇硫化氢过氧化氢氧化法生产工艺，为宁波镇海炼化有限公司设计一座 DMSO 的生产分厂，年产 1.8 万吨 DMSO，纯度为 99.9 wt%，项目预期总投资 36103.93 万元，寿命 15 年，累计所得税后净现金流 117944.86 万元。

（四）项目建设地点：宁波石化经济技术开发区

1.2 编制依据

(1)《中国制造 2025》;

(2)《化工工厂初步设计文件内容深度规定》（HG/T20688-2000）及有关专业国家标准；

(3)《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》等相关国家法律法规；

(4) 中国石油和化学工业协会文件中石化协产发（2012）115 号“关于印发《化工投资项目可行性研究报告编制方法》、《化工投资项目申请报告编制办法》和《化工投资项目资金申请报告编制办法》（2012 修订版）的通知”；

(5)《产业结构调整指导目录（2025 年本）》;

(6)《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》;

(7)《“十四五”工业绿色发展规划》。

1.3 项目背景及投资必要性

本项目利用甲醇硫化氢法生成二甲基硫醚，再采用过氧化氢氧化法生成 DMSO，为宁波镇海炼化有限公司设计一座二甲基亚砜(DMSO)生产分厂，年产 1.8 万吨 DMSO，纯度为 99.98 wt%。

本项目总投资为 36103.93 万元，其中：建设投资 28600.53 万元，建设期利息 2412.84 万元，流动资金 5090.56 万元。

本项目全部投资利润率 31.63%，投资利税率 43.95%，静态投资回收期 5.03 年（税后），贷款偿还期 7 年（不含建设期）。

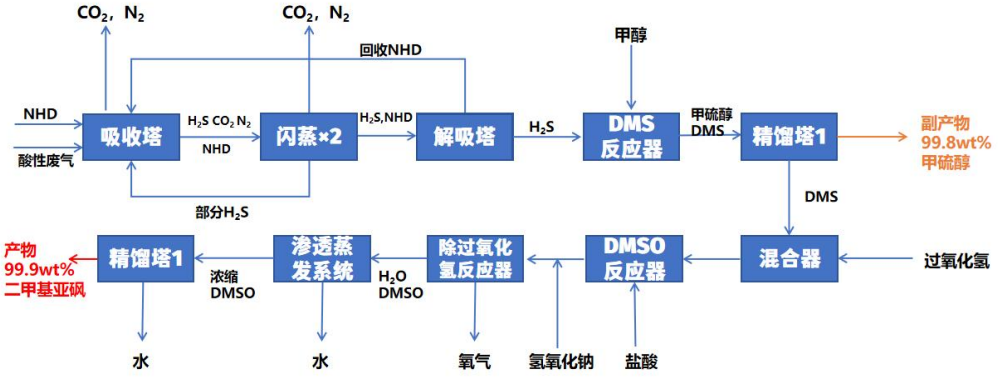
从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。

2. 工艺简介

出于环保、技术经济市场、国家政策、国家资源分布等多方面考虑，我们分析对比了各种工艺路线，最终确定了我们的整套工艺。本项目最终选择了环保性、节能性和经济效益较优的硫化氢甲醇过氧化氢氧化法。

本项目以国内所用的过氧化氢氧化二甲硫醚工艺技术为基础，对产品分离纯化过程的各工段进行技术升级，以降低生产成本，实现节能减排，增强市场竞争力，打开下游市场，促进产业整体升级。

我们以酸性汽提塔废气为原料，以 W/Al_2O_3 为催化剂，经过原料气预处理、催化反应、精馏提纯、过氧化氢氧化、膜分离，最终得到纯度为 99.98 wt%的产物 DMSO，纯度为 99.83 wt%的副产物甲硫醇。全厂工艺流程示意图如下所示：



：

图 2-1 全厂工艺流程示意图

3. 安全设计防护

安全是工业生产最重要的考虑因素，本项目贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，设计了从上至下的五个安全保护层次。

首先，整个工厂建立统一的 HSE 管理体系，把健康、安全、环境整合在一起形成一个管理体系综合管理。从项目的 HSE 管理方针、管理机构、人力资源、物质保障和遵循法律法规出发，进行整个体系的设计。

其次，项目生产采用先进的本质安全理念，从流程设计、操作条件、储存运输、设备选型等方面来减少事故发生的可能性和危害性。

再次，本项目针对生产中涉及的易燃易爆物质进行了防火设计，并且对生产工艺进行自动控制，保证其安全性。

然后，本项目在全厂布置上严格遵循《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》，使设计做到规范标准；在平时生产操作时，通过多次的安全培训，提高员工安全意识，规范安全操作，降低人为事故发生的概率。

最后，本项目制定全面的事故预防措施，对系统进行初步 HAZOP 分析、ALOHA 分析和噪声分析，找出系统设计以及运行中潜在的薄弱环节，提出可能采取的预防改进措施，以提高系统运行的安全水平。

4. 设备设计和选型

本项目设计过程中主要对反应器、换热器、塔等设备进行了设计，对渗透蒸发设备、储罐、泵、压缩机等设备进行了选型。具体详见 3-《设备设计及选型说明书》。

5. 自动控制

本厂所有的工艺装置和大部分公用工程、辅助设施等，均采用 DCS 控制系统进行过程控制和检测，实现分布式集中操作，并建立全厂实时数据库，同时对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制，为全厂计算机信息管理和生产调度建立基础。为了应对生产过程中可能发生的危险，本厂还采用紧急停车系统(ESD)对全厂的生产装置及与工艺生产装置相配套的公用工程部分进行控制。

设计中对各工段均绘制了 P&ID 图，具体详见 Auto CAD 图纸绘制源文件及设计图册。

6. 车间布置及厂区设计

本项目设计过程中采用 AutoCAD Plant 3D 软件对产物精制车间进行了设备建模和详细的管道布置，并得到了各个方向的视图及管道轴测图。利用 Auto CAD 绘制了车间布置图。具体详见 AutoCAD Plant 3D 源文件及设计图册。本项目设计过程中根据相关规范对厂区进行了布置，利用 Auto CAD 绘制了厂区平面布置图。具体详见 Auto CAD 图纸绘制源文件及设计图册。

7. 经济评价

本项目设计过程中从总投资估算、产品成本估算、收入分析、经济指标分析几个方面对本项目的经济性进行了分析，从投资利润率、投资利税率、静态投资收益率、投资回收期等指标可以看出本项目具有良好的经济效益，经济可行。详见 5-《经济分析》。

表 7-1 主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	指标
一	**生产规模**	万 t/a	1.8
二	**产品方案**		
1	99.98wt% DMSO	t/a	18822.46
2	99.83wt% 甲硫醇	t/a	1754.93
三	**年操作时间**	h	7200
四	**主要原材料、辅助原料用量**		

1	甲醇	t/a	17208.01
2	过氧化氢	t/a	16777.94
3	NHD	t/a	2712.79
4	盐酸	t/a	13.07
5	氢氧化钠	t/a	13.05
6	钨-氧化铝催化剂	t/a	0.3
7	膜蒸馏组件		12.04m^2/a
五	**公用动力消耗**		
1	电	10^4kW·h/a	45.91
2	-10℃低温水	10^4t/a	14.13
3	10℃冷却水	10^4t/a	495.56
4	9.8 MPa 高压蒸汽	10^4t/a	5.80
5	3.8 MPa 中压蒸汽	10^4t/a	0.00
6	1.8 MPa 低压蒸汽	10^4t/a	1.32
7	熔盐	10^4t/a	0.70
8	氮气	10^4Nm^3/a	5.65
9	仪表空气	10^4Nm^3/a	4.32
六	**三废排放**		
1	废水	t/a	23044.74
2	废气	10^4Nm^3/a	218.72
3	废固	t/a	370.5
七	**全厂定员**	人	200
八	**总占地面积**	m^2	127800
九	**综合能耗总量**	万吨标煤/a	1.56
十	**单位产品综合能耗**	t 标煤/t 产品	0.83
十一	**工程项目总投资**	万元	36103.93
1	建设投资	万元	28600.53
2	流动资金	万元	5090.56
3	建设期利息	万元	2412.84
十二	**年总销售收入**	万元	39895.37
十三	**年总成本**	万元	24028.26
十四	**年利润总额**	万元	11418.13

十五	**年销售额税金及附加**	万元	4448.97
十六	**财务评价指标**		
1	投资利润率		31.63%
2	投资利税率		43.95%
3	资本金净利润率		39.53%
4	财务净现值	万元	24949.75
5	财务内部收益率		25.42%
十七	**清偿能力指标**		
1	人民币借款偿还期（不含建设期）	年	7

8. 软件应用

本项目设计中应用了多种软件进行辅助设计
流程稳态模拟：Aspen Plus V14
换热网络设计与优化：Aspen Energy Analyzer
塔设备：Aspen Plus V14
强度校核：SW6-2011
换热器：Aspen Plus V14, Exchanger Design and Rating
自动控制：Auto CAD
车间布置：Auto CAD、AutoCAD Plant 3D
泄漏源模型：ALOHA

9. 项目总结

本项目设计过程中，通过文献查阅以及当地资料调查，确定 DMSO 生产路线，完成了 Aspen Plus 流程设计与模拟，对设计的工艺流程进行了充分的验证。应用多个软件对各个设备进行充分设计，并进行强度校核。采用 Aspen Energy Analyzer 对系统进行了换热网络的设计和优化；设计了系统自动控制方案，绘制了流程 PFD 图、PID 图；对车间进行了布置，完成了 AutoCAD Plant 3D 立体设计、车间布置三维图、车间三维图、轴测图、设备布置图；对厂区进行了设计，完成了厂区平面布置图。

此外，还完成了技术经济、总图运输、管道布置、公用工程、供电配电、电信、土建、给水排水、供热、环境保护、采暖通风与空气调节、节水与节能、储运、维修、消防、职业安全与工业卫生等内容，具体详见 2-《初步设计说明书》。